

Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е. А. Букетова

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и информатики

Отчет

о выполнении программы учебной практики

студента Шакир Нурасыл

образовательной программы

«6B06103 – Информационные системы»

Руководитель практики Нурмашова М.О.

Период прохождения практики 25.05.2026 – 30.05.2026

1 день практики (25.05.2026)

Караганда, 2026 год

Отчет за 1 день учебной практики

Тема 1. Программирование целочисленных арифметических операций

1. Что такое целочисленный тип данных?

Целочисленный тип данных хранит целые числа без дробной части. В C++ к таким типам относятся `int`, `short`, `long`, `long long` и их беззнаковые варианты.

2. Какие арифметические операции используются в программировании?

Используются сложение, вычитание, умножение, деление и получение остатка от деления.

3. Чем отличается целочисленное деление от обычного?

При целочисленном делении дробная часть отбрасывается. Например, результат выражения $15 / 4$ равен 3.

4. Для чего используется оператор остатка от деления?

Оператор `%` возвращает остаток от деления и часто применяется для проверки четности числа и выделения цифр.

Задание 1. Простые арифметические операции

Программа вводит два целых числа и выводит сумму, разность, произведение, результат целочисленного деления и остаток.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int firstNumber, secondNumber;
    cout << "Введите два целых числа: ";
    cin >> firstNumber >> secondNumber;

    cout << "Сумма: " << firstNumber + secondNumber << endl;
    cout << "Разность: " << firstNumber - secondNumber << endl;
    cout << "Произведение: " << firstNumber * secondNumber << endl;
    cout << "Результат целочисленного деления: " << firstNumber / secondNumber << endl;
    cout << "Остаток от деления: " << firstNumber % secondNumber << endl;

    return 0;
}
```

Задание 2. Работа с цифрами числа

Программа обрабатывает трехзначное число, находит сумму и произведение цифр, а также выводит число в обратном порядке.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
```

Задание 1. Исправление ошибок

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number = 10;
    cout << number;

    return 0;
}
```

Программа демонстрирует корректные идентификаторы и выводит значения созданных переменных.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int myVar = 1;
    int itemCount = 2;
    int number1 = 3;
    int totalSum = 4;
    int MAX_VALUE = 5;

    cout << "■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: ";
    cout << myVar << " " << itemCount << " " << number1
         << " " << totalSum << " " << MAX_VALUE << endl;

    cout << "■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■: 1var, my var, int, a-b, $money" << endl;

    return 0;
}
```

1. Что такое множество?

2. Какие операции выполняются над множествами?

3. Чем множество отличается от массива?

В множестве элементы не повторяются и автоматически упорядочиваются, а в массиве допускаются повторы и доступ выполняется по индексу.

Задание 1. Создание множества

Программа создает множество из десяти целых чисел, выводит его элементы и их количество.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <set>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    set<int> numbers = {5, 3, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 6, 10};

    cout << "Множество: ";
    for (int number : numbers)
        cout << number << " ";
    cout << endl;

    cout << "Размер множества = " << numbers.size() << endl;

    return 0;
}
```

Задание 2. Операции над множествами

Программа находит объединение, пересечение и разность двух множеств.

```
#include <algorithm>
#include <locale>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <set>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    set<int> firstSet = {1, 2, 3, 4};
    set<int> secondSet = {3, 4, 5, 6};
    set<int> unionSet, intersectionSet, differenceSet;

    set_union(firstSet.begin(), firstSet.end(), secondSet.begin(), secondSet.end(),
              inserter(unionSet, unionSet.begin()));
    set_intersection(firstSet.begin(), firstSet.end(), secondSet.begin(), secondSet.end(),
                    inserter(intersectionSet, intersectionSet.begin()));
    set_difference(firstSet.begin(), firstSet.end(), secondSet.begin(), secondSet.end(),
                  inserter(differenceSet, differenceSet.begin()));

    cout << "Объединение: ";
    for (int number : unionSet)
        cout << number << " ";
    cout << endl;

    cout << "Пересечение: ";
    for (int number : intersectionSet)
        cout << number << " ";
    cout << endl;

    cout << "Разность: ";
    for (int number : differenceSet)
        cout << number << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Задание 3. Уникальные оценки

Программа считывает оценки студентов, сохраняет уникальные значения в множество и выводит их количество.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <set>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    set<int> grades;
    int count, grade;

    cout << "Введите количество оценок: ";
    cin >> count;

    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        cout << "Введите оценку " << i + 1 << ": ";
        cin >> grade;
        grades.insert(grade);
    }

    cout << "Уникальные оценки: ";
    for (int gradeValue : grades)
        cout << gradeValue << " ";
    cout << endl;

    cout << "Количество уникальных оценок = " << grades.size() << endl;

    return 0;
}
```